



Cursul 2 — Terminal de bibliotecă: înțelegere înainte de delegare

## Exercițiu pregătit de proiectare și revizuire

Analiza și Modelarea Sistemelor Software

Exemplu didactic pregătit

# Despre acest exemplu

---

Acesta este un **exemplu didactic pregătit**, nu un răspuns AI capturat.

Folosiți același enunț și aceleași întrebări ca în demonstrație:

- Ce cerință susține o decizie?
- Ce scenariu o pune la încercare?
- Ce stabilește, de fapt, revizuirea (review)?

## Partea convenită a sistemului

---

- Un titlu poate avea mai multe exemplare identificate.
- Un exemplar are cel mult un împrumut activ.
- Returnarea încheie împrumutul și păstrează istoricul.
- Solicitățile vizează titluri și pot coexista cu împrumuturile.
- Înregistrarea unei solicitări nu blochează împrumutul.

Regulile de alocare și de prioritate în coadă nu sunt incluse.

## Varianța A pregătită: o proiectare de examinat

---

| Concept    | Informații propuse                                                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Carte      | Identificatorul titlului; stare: disponibilă/împrumutată/solicitată |
| Împrumut   | Membru; titlul cărții; stare: activ/închis                          |
| Solicitare | Membru; titlul cărții                                               |

Împrumutul schimbă starea cărții în „împrumutată”.

O solicitare schimbă aceeași stare în „solicitată”.

# Rândul vostru: construiți un contraexemplu

---

Titlul T are două exemplare, C1 și C2.

1. M1 împrumută C1.
2. M2 solicită T.
3. M3 împrumută C2.

Toate cele trei operații sunt permise de enunț.

**Poate varianta A să reprezinte rezultatul și să identifice exemplarul fiecărui împrumut?**

## Diagnosticăți înainte de a corecta

---

Un indicator `has_request` ar reține separat dacă există o solicitare.

Ar rămâne însă:

- Două exemplare reprezentate ca un singur lucru.
- Lipsa identității exemplarului pentru fiecare împrumut.
- Imposibilitatea de a aplica separat regula împrumutului activ pentru C1 și C2.

Corecția trebuie să introducă distincția din domeniu care lipsește.

# O proiectare de referință

---

| Concept    | Rol în proiectare                             |
|------------|-----------------------------------------------|
| Titlu      | Ceea ce solicită un membru                    |
| Exemplar   | Un obiect fizic care aparține unui titlu      |
| Împrumut   | Împrumutarea unui exemplar de către un membru |
| Solicitare | O pereche membru/titlu                        |

**Gestionarea împrumuturilor** impune regula împrumutului activ.

**Înregistrarea solicitărilor** ține solicitările independente de împrumuturi.

# Verificați rezultatele operațiilor

---

- Împrumut C1: creează un împrumut activ dacă nu există deja unul.
- Împrumut C1 din nou: respinge; păstrează împrumutul existent.
- Returnare C1: închide împrumutul activ; păstrează istoricul.
- Returnare C1 din nou: respinge; lasă istoricul neschimbat.
- Aceeași solicitare membru/titlu, înregistrată de două ori: respinge duplicatul.

Solicitările nu modifică disponibilitatea exemplarelor în această parte a sistemului.

## Revizuire pregătită: două afirmații

---

**Afirmația A:** „Varianta A nu poate identifica exemplarul returnat când un titlu are mai multe exemplare.”

**Afirmația B:** „Proiectarea de referință este greșită deoarece solicitările nu blochează împrumuturile.”

Care afirmație este susținută de enunț?

Pentru fiecare, citați o regulă și un scenariu.

## Decideți cum tratați o constatare

| Constatare                                     | Verificare                    | Decizie                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Lipsește identitatea exemplarului              | R1–R3; S1/S4                  | Corectați proiectarea    |
| Solicitările trebuie să blocheze împrumuturile | Contrazisă de R5; S2          | Nu o acceptați ca defect |
| Încercări concurente de împrumut               | R6 presupune operații pe rând | Consemnați ca extindere  |

Agentul de revizuire ajută la examinarea lucrării. Voi evaluați constatarea.

## Dacă varianta inițială ar fi fost corectă

---

Am fi întrebat în continuare:

- Ce scenariu arată identitatea independentă a exemplarelor?
- Cine păstrează regula împrumutului activ?
- Ce păstrează returnarea?
- Ce alegeri rămân în afara limitelor problemei?
- Ce ar schimba rezervările cu exemplare alocate?

Un rezultat corect ne permite să explicăm de ce funcționează.

## Ce ajunge în etapa următoare?

---

Un pachet compact:

- Enunțul convenit și limitele problemei.
- Concepte, responsabilități, contracte și comportament.
- Verificări prin scenarii și întrebări deschise.
- Constatările revizuirii și motivele acceptării sau respingerii lor.

Urmează un plan detaliat pentru această parte, în aceleași limite.